Nombre_____ Fecha_____ Período____

Guía de Ejercicios

Aproxime la integral definida a partir de la tabla de valores.

1) $\int_{0}^{12} f(x)\,dx$

x	0	3	6	9	12
f(x)	2	4	8	10	11

Resp: $L_4 = 72$
Extremo izquierdo (LRAM): $\Delta x = 3$.
$L_4 = 3 \cdot (2 + 4 + 8 + 10) = 3 \cdot 24 = 72$

2) $\int_{3}^{13} f(x)\,dx$

x	3	5	7	9	11	13
f(x)	6	3	2	5	8	5

Resp: $L_5 = 48$
Extremo izquierdo (LRAM): $\Delta x = 2$.
$L_5 = 2 \cdot (6 + 3 + 2 + 5 + 8) = 2 \cdot 24 = 48$

3) $\int_{1}^{11} f(x)\,dx$

x	1	3	6	7	11
f(x)	4	3	1	3	1

Resp: $L_4 = 30$
Extremo izquierdo (LRAM, subintervalos desiguales):
$L_4 = 4(2) + 3(3) + 1(1) + 3(4) = 30$

4) $\int_{1}^{4} f(x)\,dx$

x	1	2	3	4
f(x)	4	7	9	10

Resp: $L_3 = 20$
Extremo izquierdo (LRAM): $\Delta x = 1$.
$L_3 = 1 \cdot (4 + 7 + 9) = 1 \cdot 20 = 20$

Hoja de ejercicios de Infinite Calculus Studio. Todos los derechos reservados.

Respuestas de Guía de Ejercicios

1) $L_4 = 72$

2) $L_5 = 48$

3) $L_4 = 30$

4) $L_3 = 20$

Hoja de ejercicios de Infinite Calculus Studio. Todos los derechos reservados.